

Asthma

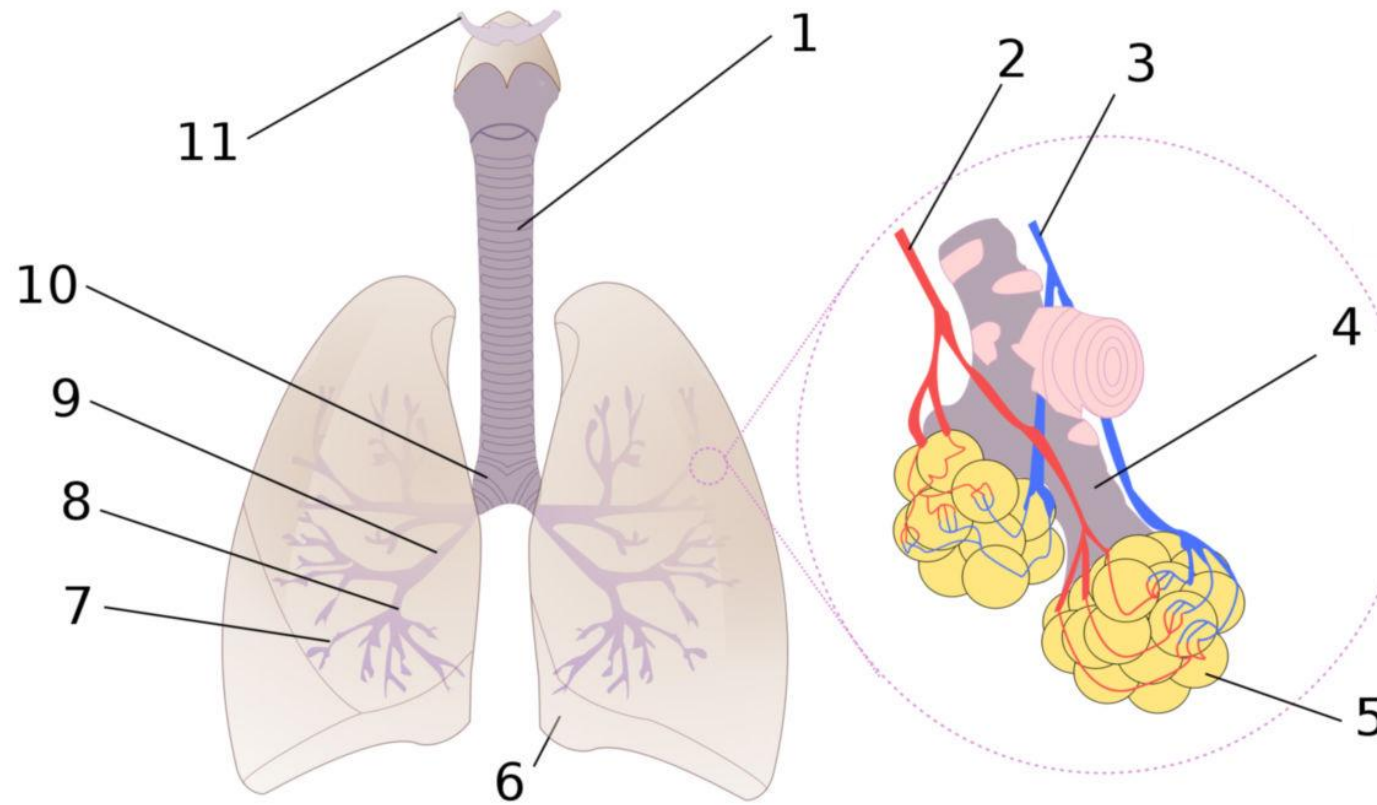
► bronchiale

CE 10 UE 5: Unterstützung chronisch kranker Kinder
und ihrer Familien

Inhaltsverzeichnis

- ▶ Anatomie & Physiologie der Lunge
- ▶ Definition
- ▶ Krankheitsentstehung
- ▶ Symptome
- ▶ Diagnostik
- ▶ Behandlungsstrategie
- ▶ Pflege
- ▶ Beratung und Anleitung

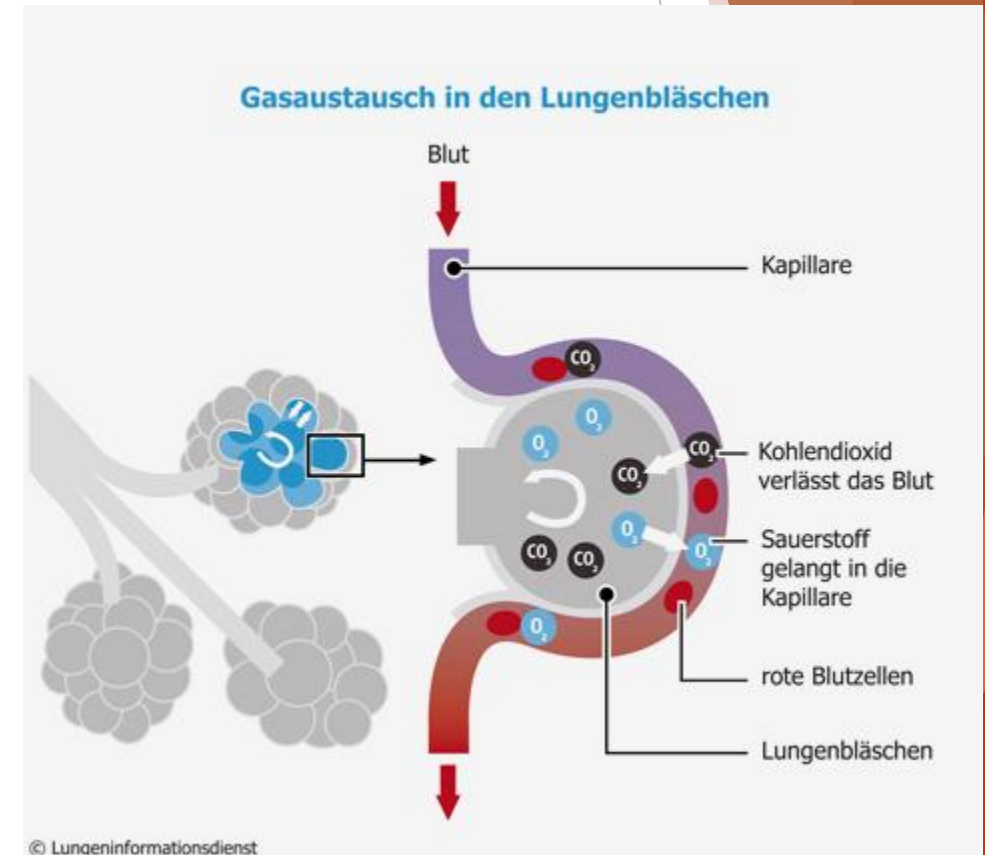
Aufbau der Lunge (Untere Atemwege)



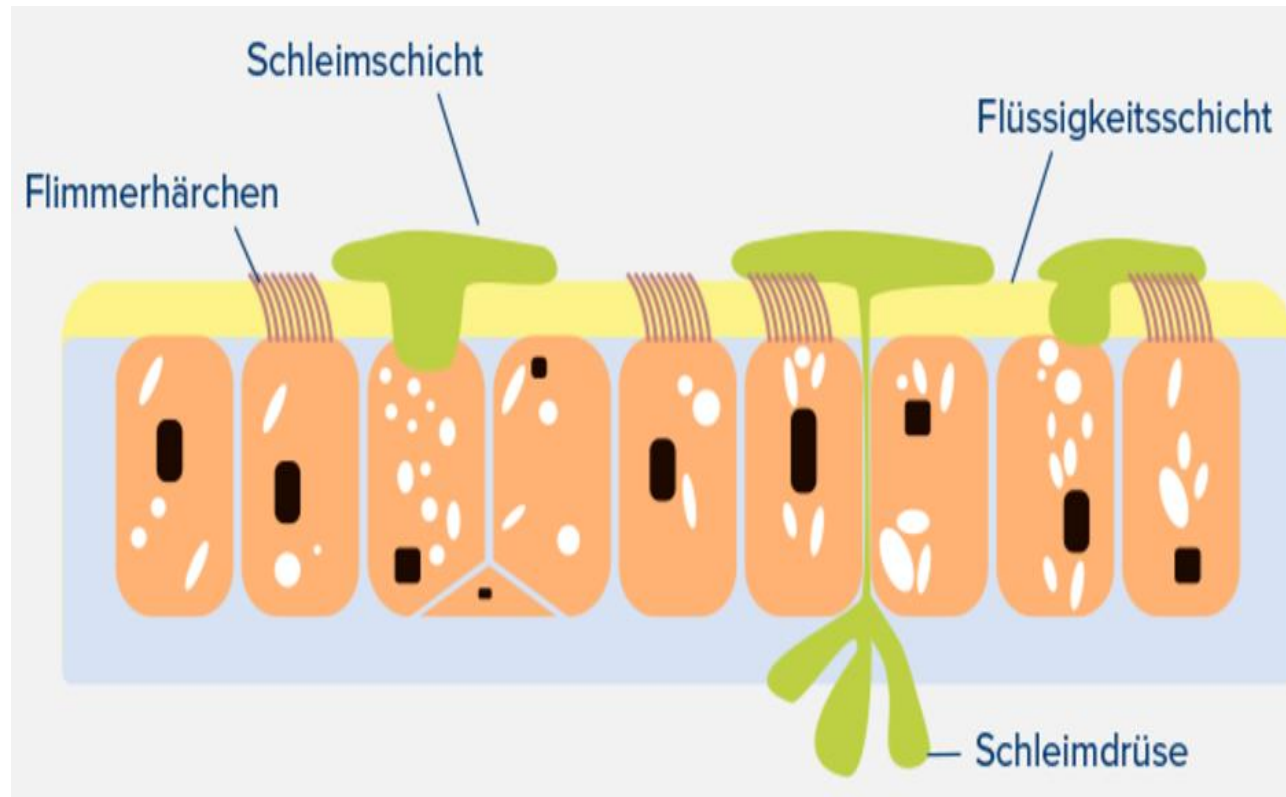
1. Luftröhre/ Trachea
2. Lungenvene
3. Lungenarterie
4. Bronchiolen
5. Alveole
6. Lungenbasis
7. Kleine Bronchien
8. Segmentbronchien
9. Lappenbronchien
10. Hauptbronchus re.
11. Kehlkopf

Funktion der Lunge

- ▶ Aufnahme von Sauerstoff (O_2)
 - ▶ Oxygenierung
- ▶ Abgabe von Kohlendioxid (CO_2) an die Atmosphäre
- ▶ Teilnahme an der Säure-Basen-Regulation



Wandaufbau und Funktion der Bronchien



- ▶ In der Wand der größeren und mittleren Bronchien befinden sich Knorpelspannen oder Knorpelplättchen. Kleine Bronchien oder Bronchiolen haben keine knorpelige Wandverstärkung.
 - ▶ Funktion: Verstärkung der Wand, Offenhalten der Bronchien
- ▶ Die Wand der Bronchien enthält muköses (schleimiges) Sekret bildende Becherzellen und viele kleine Schleimdrüsen
 - ▶ Funktion: Feuchthalten der Bronchien, Reinigungsfunktion

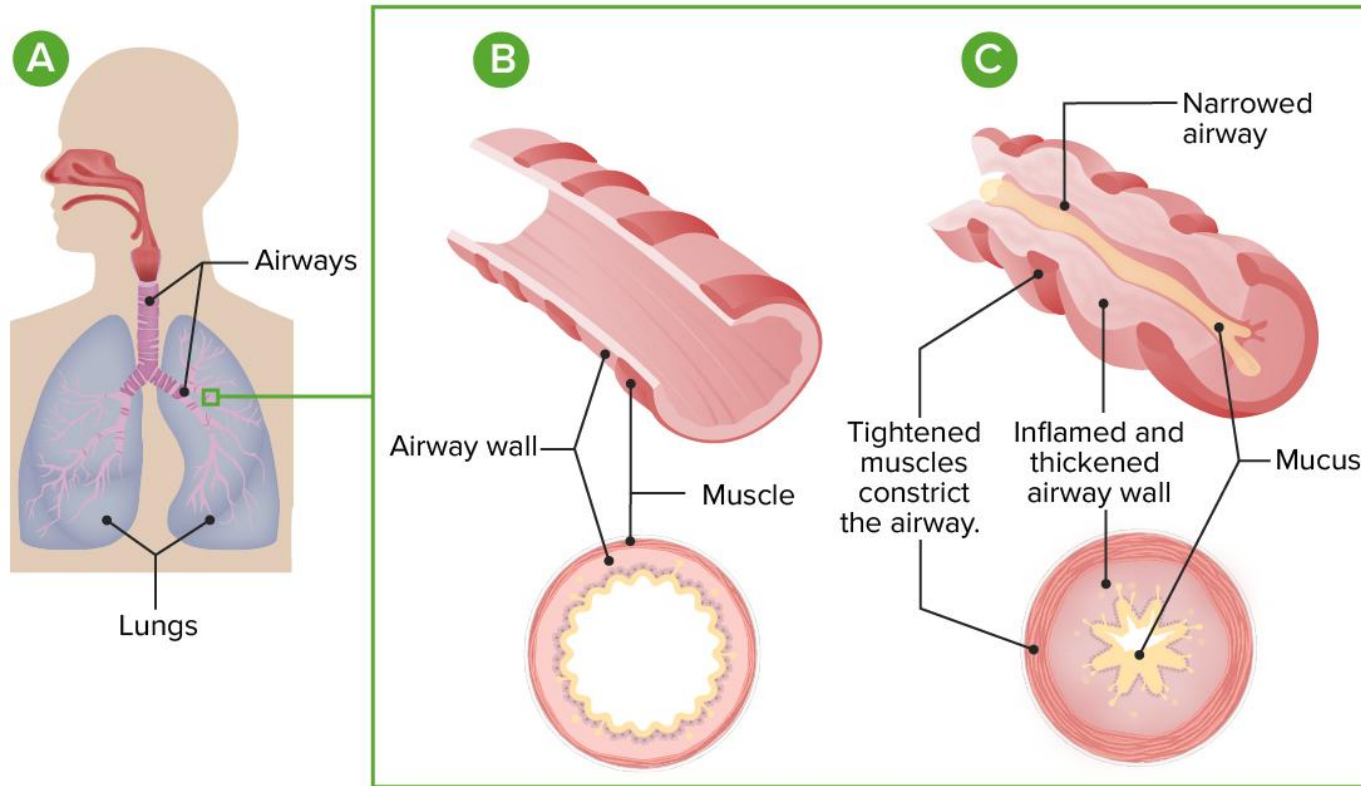
Definition Asthma bronchiale

- ▶ Chronisches Atemwegserkrankung mit erhöhter Empfindlichkeit der Atemwege auf verschiedene Reize (Hyperreagibilität), die auf einer Entzündung der Bronchialschleimhaut beruht.
- ▶ Ist die am häufigsten verbreitete chronische Erkrankung im Kindesalter
 - ▶ In Deutschland sind ca. 10% der Kinder aktuell betroffen, mit steigender Tendenz
 - ▶ Tritt vermehrt bei Jungs, als bei Mädchen auf
 - ▶ Bei ca. sieben von zehn Kindern mit diagnostiziertem Asthma bronchiale treten bereits vor dem fünften Lebensjahr Symptome auf

Unterteilung des Asthma bronchiale

- ▶ Allergisches Asthma bronchiale
 - ▶ Kann durch unterschiedliche Allergene ausgelöst werden, z.B. Blütenpollen, Gräserpollen, Tierhaare oder Hausstaubmilben (nicht nur der Kot ist allergisch wirksam)
- ▶ Nichtallergisches Asthma bronchiale
 - ▶ Wird durch unspezifische Auslöser wie Kälte, verschmutzte Luft, psychische oder emotionale Belastung, körperliche Belastung oder Medikamente (z.B. Azetylsalizylsäure, ACC) hervorgerufen
- ▶ Mischformen
 - ▶ Kann sowohl durch Allergene als auch durch unspezifische Auslöser hervorgerufen werden.

Was passiert mit den Bronchien?



Ursachen und Risikofaktoren

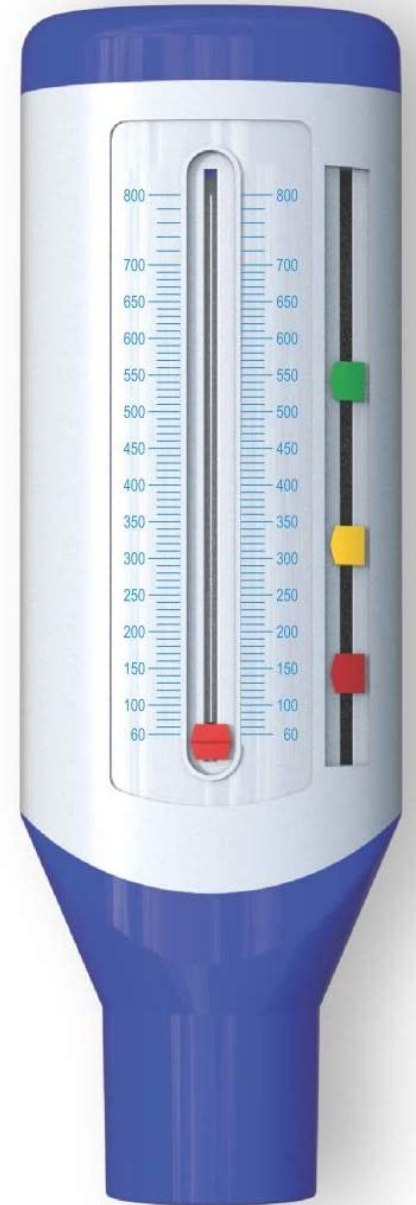
- ▶ Genetische Faktoren
 - ▶ Insbesondere allergische Asthma bronchiale wird vererbt
- ▶ Das Immunsystem
 - ▶ Tragen zur Hyperreagibilität bei allergischem Asthma bronchiale bei
- ▶ Infektionen
 - ▶ Atemwegsinfektionen, vor allem durch Viren, können ein nichtallergisches Asthma begünstigen. Tritt vermehrt in der Pubertät auf.
- ▶ Aktives sowie passive Rauchen
 - ▶ Sowohl Zigaretten, als auch E-Zigaretten und Dampf begünstigen ein Asthma bronchiale. „Dosis-Wirkungs-Beziehung“
- ▶ Frühkindliche Prägung
 - ▶ Bereits in der Entwicklung des Embryos/ ersten Lebensmonaten kann eine Fehlprogrammierung stattfinden

Selbstdiagnostik - Peak Flow Meter



- ▶ Peak Flow = „stärkste Strömung“ = Spitzenfluss
- ▶ Es wird die höchstmögliche Strömungsgeschwindigkeit der Ausatemluft gemessen
 - ▶ Es kommt auf ein kraftvolles und schnelles ausatmen an
 - ▶ Die entstehenden Werte werden in Prozent oder in Volumen (L/min) angezeigt

Arten des Peak-Flow-Meters



Peak-Flow-Meter Werte für Kinder

Jungen/ Männer

Größe (cm)	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
Alter (Jahre)													
5	1,93	2,14	2,36	2,60	2,85	3,11	3,39	3,69	4,01	4,33	4,68	5,04	5,42
10	1,94	2,14	2,36	2,60	2,85	3,11	3,39	3,69	4,01	4,33	4,68	5,04	5,42
15	1,95	2,14	2,36	2,6	2,85	3,11	3,39	3,69	4,01	4,33	4,68	5,04	5,42
20	2,58	2,8	3,01	3,23	3,44	3,66	3,87	4,09	4,3	4,52	4,73	4,95	5,16
25	2,58	2,8	3,01	3,23	3,44	3,66	3,87	4,09	4,3	4,52	4,73	4,95	5,17
30	2,44	2,65	2,87	3,08	3,3	3,51	3,73	3,94	4,16	4,37	4,59	4,8	5,02
35	2,29	2,51	2,72	2,94	3,15	3,37	3,58	3,8	4,01	4,23	4,44	4,66	4,87
40	2,15	2,36	2,58	2,79	3,01	3,22	3,44	3,65	3,87	4,08	4,3	4,51	4,73
45	2	2,22	2,43	2,65	2,86	3,08	3,29	3,51	3,72	3,94	4,15	4,37	4,58
50	1,86	2,07	2,29	2,5	2,72	2,93	3,15	3,36	3,58	3,79	4,01	4,22	4,44
55	1,71	1,93	2,14	2,36	2,57	2,79	3	3,22	3,43	3,65	3,86	4,08	4,29
60	1,57	1,78	2	2,21	2,43	2,64	2,86	3,07	3,29	3,5	3,72	3,93	4,15
65	1,42	1,64	1,85	2,07	2,28	2,5	2,71	2,93	3,14	3,36	3,57	3,79	4
70	1,28	1,49	1,71	1,92	2,14	2,35	2,57	2,78	3	3,21	3,43	3,64	3,86
75	1,13	1,35	1,56	1,78	1,99	2,21	2,42	2,64	2,85	3,07	3,28	3,5	3,71
80	0,99	1,2	1,42	1,63	1,85	2,06	2,28	2,49	2,71	2,92	3,14	3,35	3,57

Mädchen/ Frauen

Größe (cm)	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
Alter (Jahre)													
5	1,93	2,14	2,36	2,60	2,85	3,11	3,39	3,69	4,01	4,33	4,68	5,04	5,42
10	1,94	2,14	2,36	2,60	2,85	3,11	3,39	3,69	4,01	4,33	4,68	5,04	5,42
15	1,95	2,14	2,36	2,6	2,85	3,11	3,39	3,69	4,01	4,33	4,68	5,04	5,42
20	2,1	2,3	2,5	2,7	2,89	3,09	3,29	3,49	3,68	3,88	4,08	4,28	4,47
25	2,1	2,3	2,5	2,7	2,89	3,09	3,29	3,49	3,68	3,88	4,08	4,28	4,47
30	1,98	2,18	2,37	2,57	2,77	2,97	3,16	3,36	3,56	3,76	3,95	4,15	4,35
35	1,85	2,05	2,25	2,45	2,64	2,84	3,04	3,24	3,43	3,63	3,83	4,03	4,22
40	1,73	1,93	2,12	2,32	2,52	2,72	2,91	3,11	3,31	3,51	3,7	3,9	4,1
45	1,6	1,8	2	2,2	2,39	2,58	2,79	2,99	3,18	3,38	3,58	3,78	3,97
50	1,48	1,68	1,87	2,07	2,27	2,47	2,66	2,86	3,06	3,26	3,45	3,65	3,85
55	1,35	1,55	1,75	1,95	2,14	2,34	2,54	2,74	2,93	3,13	3,33	3,53	3,72
60	1,23	1,43	1,62	1,82	2,02	2,22	2,41	2,61	2,81	3,01	3,2	3,4	3,6
65	1,1	1,3	1,5	1,7	1,89	2,09	2,29	2,49	2,68	2,88	3,08	3,28	3,47
70	0,98	1,18	1,37	1,57	1,77	1,97	2,16	2,36	2,56	2,76	2,95	3,15	3,35
75	0,85	1,05	1,25	1,45	1,64	1,84	2,04	2,24	2,43	2,63	2,83	3,03	3,22
80	0,73	0,93	1,12	1,32	1,52	1,72	1,91	2,11	2,31	2,51	2,7	2,9	3,1

Symptome bei Asthma bronchiale

- ▶ Setzen Sie sich in Kleingruppen bitte zusammen und beantworten Sie folgende Fragen
 - ▶ Was sind typische Symptome bei Kindern mit Asthma bronchiale?
 - ▶ Benennen und beschreiben Sie fünf typische Orte, Jahreszeiten oder Auslöser für Kinder bei denen ein akuter Asthmaanfall ausgelöst werden kann.
 - ▶ In welche Schweregrade kann ein akuter Asthmaanfall eingeteilt werden?

Behandlungsstrategie

Medikamentöses Stufenschema Kinder und Jugendliche	
Langzeittherapie	Bedarfstherapie
Stufe 1 	SABA oder ab 12 Jahren: Fixkombination aus ICS niedrig dosiert + Formoterol
Stufe 2 ICS niedrig dosiert (bevorzugt) oder LTRA <i>Alternative in begründeten Fällen</i> ab 12 Jahren: bedarfs- orientierte Anwendung der Fixkombination aus ICS niedrig dosiert + Formoterol	SABA (wenn Fixkombination aus ICS + Formoterol bedarfsorientiert als Langzeittherapie; keine weitere Bedarfstherapie)
Stufe 3 ICS mitteldosiert	SABA
Stufe 4 ICS mitteldosiert + LABA oder + LTRA oder + LABA + LTRA <i>Bei unzureichender Kontrolle</i> ICS mitteldosiert + LABA + LTRA + LAMA	SABA oder Fixkombination aus ICS + Formoterol, wenn diese auch die Langzeittherapie darstellt
Stufe 5 ICS hoch dosiert + LABA oder + LTRA oder + LABA + LTRA oder + LABA + LAMA oder + LABA + LTRA + LAMA	
Stufe 6 <i>zusätzlich zu Stufe 5</i> Anti-IgE-Antikörper oder Anti-IL-4-R-Antikörper oder Anti-IL-5-Antikörper <i>Alternative in begründeten Fällen</i> OCS (zusätzlich oder alternativ)	
Alternativen in begründeten Fällen: zusätzlich oder alternativ Ipratropiumbromid	

- ▶ Stufenschema der Medikamente zur Langzeittherapie des Asthma bronchiales bei Kindern und Jugendlichen
- ▶ ICS = inhalative Glukokortikoide
- ▶ SABA = kurz wirksames β_2 -Sympathomimetikum
- ▶ LABA = lang wirksames β_2 -Sympathomimetikum
- ▶ LAMA = lang wirksames Parasympatholytikum
- ▶ LTRA = Leukotrien-Rezeptor-Antagonist
- ▶ OCS = orales Glukokortikoid



Medikamente bei Asthma bronchiale



Inhalationen bei Kindern

<https://www.youtube.com/watch?v=JYo33UlgYp4>



Erstellt von A. Perleberg

Inhalationen bei Kindern



Erstellt von A. Perleberg

Inhalationsprodukte für Kinder





Erstmaßnahmen bei einem akuten Asthmaanfall?

Erstellt von A. Perleberg

Erstmaßnahmen bei einem akuten Asthmaanfall

Schnellwirksame
Bronchodilatoren wie
Salbutamol (inhalativ oder i.v.)

Gabe von systemisch wirksamen
Glukokortikoiden (oral oder i.v.)

Atemerleichternde Maßnahmen
- Altersentsprechend!!!

Bei unzureichender
Sauerstoffsättigung $<92\%$ sollte
Sauerstoff verabreicht werden -
Bitte daran denken, Sauerstoff
wirkt toxisch auf Dauer!!!

Weitere Therapie erfolgt mit
Ipratropiumbromid (Atrovent),
Versuche mit Magnesiumsulfat
oder Theophyllin i.v.

Neueste Technik in bestimmten
Fällen: Applikation von
Inhalativa mithilfe von
AnaConDa TM - Es werden
Spasmolytika oder Narkosegar
bei schweren Asthmaanfällen
und intubierten Patienten über
den Tubus verabreicht.



Atemerleichternde Maßnahmen bei Kindern



Asthmatagebuch

- ▶ Übersichtlich und einfache Handhabung
- ▶ Dokumentation der Medikation, Tages- und Wochenmedikation
- ▶ Dokumentation der Arzttermine
- ▶ Dokumentation nach Tagen mit Datum
- ▶ Peak-Flow-Messung morgens und abends
- ▶ Symptome am Tag (z.B. Husten/Pfeifen, Atemnot, Auswurf...)
- ▶ Nächtliches Erwachen durch Symptome
- ▶ Anwendung von Bedarfsmedikation
- ▶ Attraktiv um es über einen langen Zeitraum zu schreiben

Erstellen eines Asthmatagebuches

- ▶ Erstellt in Kleingruppen ein Asthma Tagebuch für die folgenden Altersgruppen
 - ▶ Für Eltern von Säuglingen
 - ▶ Für Eltern und Kleinkinder
 - ▶ Für Jugendliche
 - ▶ Für Erwachsene

Pflege und Versorgung eines Kindes mit Asthma – Was sollte man beachten?

- ▶ Ruhig, koordiniert und sicher handeln
- ▶ Kind selbst/ mittels Eltern in eine atemerleichternde Position bringen oder altersentsprechende Übungen durchführen
- ▶ Bedarfsinhalation verabreichen
- ▶ Beim Kind und den Eltern bleiben, um die Angst zu nehmen
- ▶ Für die Zufuhr von frischer Luft sorgen
- ▶ Ggf. Sauerstoff verabreichen nach ärztlicher Rücksprache und unter Monitoring
- ▶ Auf die Belastbarkeit des Kindes achten
- ▶ Beobachtung des Aussehens, Verhaltens und Vigilanz
- ▶ Für Mund- und Nasenpflege Sorge tragen
- ▶ Kleine Mahlzeiten anbieten, ein voller Magen drückt auf die Lunge
- ▶ Immer wieder Flüssigkeit anbieten, da dies das Sekret verflüssigt

Stephan will das Bett nicht mehr verlassen



Erstellt von A. Perleberg

Stephan will das Bett nicht mehr verlassen

Stephan ist 7 Jahre alt und geht in die erste Grundschulklasse. Im Alter von 5 Jahren wurde bei ihm ein Asthma bronchiale diagnostiziert. Seit einem Jahr ist er anfallsfrei. Vor einer Woche bekam Stephan zweimal einen schweren asthmatischen Anfall nach dem Sportunterricht, momentan hat er zusätzlich einen Infekt der oberen Luftwege. Stephan verhält sich sehr ruhig und leidet aufgrund der nächtlichen Hustenanfälle unter häufigem Aufwachen. Körperliche Anstrengungen vermeidet er.

Nach einem erneuten schweren Anfall wird Stefan stationär aufgenommen. Wenn er aufgefordert wird, das Bett zu verlassen, um an Aktivitäten im Spielzimmer teilzunehmen, verkrampft er sich sofort und nestelt unruhig mit den Händen an der Bettdecke. Stefan gibt ständig an, sich zu schwach zu fühlen oder keine Lust zu haben. Stefan arbeitet aktiv bei Atemübungen mit, wenn diese im Bett durchgeführt werden können. Die Eltern des Jungen sind rund um die Uhr im Krankenhaus und unterstützen Stephan in seiner Passivität, die er aus Angst vor einem neuen Anfall entwickelt hat.

Schulungsbedarf und Gesundheitsfördernde Lebensweise

- ▶ Allergenvermeidung
 - ▶ Erkennen der auslösenden Allergene, Vermeidung dieser Allergene und Auflistung der Allergene in einem Allergiepass.
- ▶ Umweltfaktoren
 - ▶ Bei nicht-allergischem Asthma bronchiale sollten die auslösenden Faktoren erkannt und vermieden und mit der Umgebung besprochen werden.
- ▶ Rauchfreie Umgebung
 - ▶ Asthmatiker sollten es vermeiden Zigarettenrauch ausgesetzt zu sein.
- ▶ Sport
 - ▶ Mit Sporttherapeuten herausfinden welcher Sport geeignet ist mit dem jeweiligen Asthma bronchiale.
- ▶ Infektvermeidung
 - ▶ Jeder Atemwegsinfekt kann die Gesamtsituation des Kindes verschlechtern.
- ▶ Anpassung des Privatlebens
 - ▶ Mitführen des Notfallpasses und der Medikamente, Urlaube vorausplanen, Beratung bei der Berufswahl
- ▶ Psychisches Gleichgewicht
 - ▶ Chronisch kranke Kinder und deren Familien, sind stetig Belastungssituationen ausgesetzt, daher muss ein Ausgleich gefunden werden.

Beratung und Anleitung

- Informieren Sie sich über Asthaschulungsprogramme für Schulkinder mit Asthma und gestalten Sie in einem Rollenspiel (Pflegekraft + Kind + ein Elternteil) verschiedene Beratungssituationen



Quellen

- ▶ I Care - Anatomie/ Physiologie
- ▶ Elsevier - Pflege Heute Pädiatrische Pflege
- ▶ Deutscher Allergie und Asthma Bund e.V.